

— العلم في خدمتك .. لصحة أفضل —

Better
Body
Better
Life

دليل جهاز InBody® وتحليل مكونات الجسم

فهم الجهاز .. طريقة العمل .. إجراء الفحص ...
— قراءة التقرير بشكل احترافي —



ماء الجسم



الكتلة العضلية



كتلة الدهون



الوزن ومؤشر BMI



معدل الأيض الأساسي
BMR



توزيع المكونات
على أجزاء الجسم



توزيع الماء
داخل وخارج الخلايا



مؤشرات أخرى
حسب الموديل



أخصائي التغذية
أحمد الهوى

Nutrition | Health | Better You

مقدمة

يُعد جهاز InBody من أجهزة تحليل مكونات الجسم التي تعتمد على تقنية:

⚡ BIA – Bioelectrical Impedance Analysis التحليل بالممانعة الكهربائية الحيوية

ويهدف الجهاز إلى إعطاء صورة أكثر تفصيلاً عن تركيب الجسم بدل الاكتفاء بمعرفة الوزن فقط.

فبدل أن يخبرنا الميزان التقليدي بأن وزن الشخص مثلاً 80 كغ، يمكن لتحليل مكونات الجسم أن يعطي تقديرات عن:

- إجمالي ماء الجسم
- الكتلة العضلية الهيكلية
- كتلة الدهون
- نسبة الدهون في الجسم
- الكتلة الخالية من الدهون
- مؤشر كتلة الجسم BMI
- معدل الأيض الأساسي BMR
- توزيع الكتلة الخالية من الدهون والدهون على أجزاء الجسم
- توزيع الماء داخل وخارج الخلايا في الأجهزة التي تدعم هذه القياسات

🔴 ملاحظة مهمة:

ليس كل جهاز InBody يعرض جميع المؤشرات السابقة؛ تختلف النتائج والتفاصيل بحسب موديل الجهاز المستخدم.

1 ما هو جهاز InBody؟

جهاز InBody هو جهاز لتحليل Body Composition، أي مكونات الجسم.

يعتمد على قياس الممانعة الكهربائية Impedance أثناء مرور تيار كهربائي متناوب ضعيف عبر الجسم.

وتقوم تقنية BIA على حقيقة أن الماء والإلكتروليتات الموجودة في الجسم تساعد على توصيل الكهرباء، بينما تختلف استجابة الأنسجة الأخرى للتيار.

بعد قياس الممانعة، يستخدم الجهاز هذه البيانات لإنتاج تقديرات لمكونات الجسم.

 الفكرة باختصار:

تيار كهربائي ضعيف → قياس الممانعة → تحليل البيانات → تقدير مكونات الجسم → إصدار التقرير.

2 كيف يعمل InBody؟ ⚡

يستخدم الجهاز أقطابًا كهربائية موجودة في:

 منصة القدمين

 مقابض اليدين

وفي أجهزة InBody ذات نظام الأقطاب اللمسية، توجد نقاط تماس متعددة تسمح بقياس أجزاء الجسم بصورة منفصلة.

تعتمد تقنية InBody الحديثة على:

◆ Direct Segmental Measurement

القياس المباشر لأجزاء الجسم.

◆ Multi-Frequency

استخدام أكثر من تردد كهربائي.

◆ BIA

التحليل بالممانعة الكهربائية الحيوية.

وتقوم بعض أجهزة InBody بقياس خمسة أجزاء بشكل مستقل:

1. الذراع اليمنى.
2. الذراع اليسرى.
3. الجذع.
4. الساق اليمنى.
5. الساق اليسرى.

وهذا ما يُعرف بـ:

Direct Segmental Multi-Frequency BIA – DSM-BIA

وتوضح InBody أن هذا الأسلوب يختلف عن أجهزة BIA التقليدية التي قد تتعامل مع الجسم كوحدة واحدة أو تعتمد على تقدير بعض الأجزاء.

3 لماذا يستخدم الجهاز عدة ترددات؟

من أهم أفكار تقنية BIA أن التردد الكهربائي يؤثر في طريقة مرور التيار عبر الأنسجة.

الترددات المنخفضة لا تعبر أغشية الخلايا بالطريقة نفسها التي تفعلها الترددات الأعلى، ولذلك يمكن استخدام مجموعة من الترددات للحصول على معلومات أكثر عن:

💧 الماء خارج الخلايا ECW

💧 الماء داخل الخلايا ICW

💧 إجمالي ماء الجسم TBW

وتستخدم أجهزة InBody المختلفة مجموعات مختلفة من الترددات بحسب الموديل. على سبيل المثال، يذكر InBody أن جهاز 570 يستخدم 5 و 50 و 500 kHz، بينما تستخدم أجهزة أخرى ترددات إضافية.

 لا تكتب في تقريرك أن جميع أجهزة InBody تستخدم نفس الترددات.

الترددات تختلف بحسب الجهاز.

4 لماذا يتم تقسيم الجسم إلى خمسة أجزاء؟

الجسم ليس أسطوانة واحدة متطابقة من الرأس إلى القدم.
فالذراعان والساقان والجذع تختلف في:

الطول 

مساحة المقطع 

كمية الماء 

كمية الكتلة الخالية من الدهون 

ولهذا فإن قياس الجسم كوحدة واحدة يمكن أن يعطي صورة أقل تفصيلاً عن توزيع المكونات.

لذلك تعتمد تقنية InBody على قياس:

الذراع الأيمن + الذراع الأيسر + الجذع + الساق اليمنى + الساق اليسرى.
وتستخدم هذه القياسات لإنتاج تحليل أكثر تفصيلاً لمكونات الجسم.

5 ما هي الممانعة الكهربائية Impedance؟

Impedance هي الممانعة التي يواجهها التيار الكهربائي أثناء مروره في الجسم.
وتتأثر الممانعة بخصائص الأنسجة وكمية الماء الموجودة فيها.

وبشكل مبسط:

الأنسجة الغنية بالماء والإلكترونيات تكون أكثر قدرة على توصيل التيار. 

الأنسجة الدهنية تحتوي على نسبة ماء أقل مقارنة بالأنسجة الخالية من الدهون،
ولذلك تختلف استجابتها الكهربائية. 

لكن يجب عدم اختزال الأمر في قاعدة بسيطة مثل:

"ممانعة أقل = عضلات أكثر"

لأن تفسير BIA يعتمد على مجموعة من القياسات والتقنيات والخوارزميات الخاصة بالجهاز.

6 الماء في الجسم

من أهم أجزاء تحليل InBody ماء الجسم. وينقسم إجمالي ماء الجسم إلى قسمين رئيسيين:

ICW

Intracellular Water

الماء الموجود داخل الخلايا.

ECW

Extracellular Water

الماء الموجود خارج الخلايا، مثل الماء الموجود في الدم والسوائل الموجودة في الحيز خارج الخلايا.

TBW

Total Body Water

إجمالي ماء الجسم. وبشكل مفاهيمي:

$$TBW = ICW + ECW$$

وتعرض بعض أجهزة InBody هذه المؤشرات بشكل مباشر، بينما قد تختلف التفاصيل حسب الموديل.

من المؤشرات المهمة في بعض أجهزة InBody:

ECW/TBW

أي نسبة:

الماء خارج الخلايا ÷ إجمالي ماء الجسم

ويمكن أن يُستخدم هذا المؤشر لمتابعة توزيع الماء داخل الجسم، خصوصًا عند مقارنة القياسات المتكررة.

وقد تعرض بعض الأجهزة النسبة للجسم كاملاً أو للأجزاء المختلفة.

⚠ انتبه:

ارتفاع أو انخفاض المؤشر لا يجب تفسيره بشكل منفرد على أنه تشخيص لمرض.

بل يجب ربطه بـ:

 الحالة الصحية

 حالة السوائل

 التاريخ المرضي

 نتائج الفحوص الأخرى

 التغيرات بين القياسات

وتوضح InBody أن تحليل ECW/TBW يمكن أن يساعد في متابعة تغيرات توزيع السوائل، لكن تفسيره يعتمد على السياق السريري.

8 الوزن Weight

الوزن هو إجمالي كتلة الجسم وقت إجراء القياس.

لكن:

⚠ الوزن وحده لا يخبرنا ممّ يتكون هذا الوزن.

فقد يتغير الوزن بسبب تغيرات في:

الماء 

محتوى الجهاز الهضمي 

الكتلة الخالية من الدهون 

الدهون 

النشاط البدني والتغيرات المرتبطة به 

لذلك عند استخدام InBody لمتابعة شخص، لا ننظر إلى الوزن فقط.

9 كتلة العضلات الهيكلية Skeletal Muscle Mass

Skeletal Muscle Mass – SMM

هي تقدير لكمية العضلات الهيكلية الموجودة في الجسم.

وهي العضلات المرتبطة بالحركة الإرادية للجسم، مثل عضلات:

الذراعين 

الساقين 

الجذع 

وتعتبر من المؤشرات المهمة عند متابعة تغيرات تركيب الجسم.

 مثال:

إذا انخفض وزن شخص خلال فترة معينة، فمن المفيد معرفة:

هل الانخفاض جاء بشكل أساسي من:

الدهون؟ 

أم حدث معه أيضاً تغير في:

الكتلة العضلية؟ 

ولهذا لا يُفضّل تقييم نجاح أي برنامج اعتماداً على الوزن وحده.

10 كتلة الدهون Body Fat Mass

Body Fat Mass – BFM

هي تقدير لكمية الدهون في الجسم بالكيلو غرام.

مثال:

إذا أظهر التقرير:

$$\text{Body Fat Mass} = 25 \text{ kg}$$

فهذا يعني أن الجهاز يقدّر كتلة الدهون بحوالي 25 كغ.

لكن هذه القيمة يجب قراءتها مع بقية المؤشرات، وليس منفردة.

1 1 نسبة الدهون في الجسم PBF

Percent Body Fat – PBF

وهي نسبة وزن الجسم التي يمثلها الدهون.

بشكل مبسط:

$$\text{PBF} = \frac{\text{كتلة الدهون}}{\text{وزن الجسم}} \times 100$$

مثال توضيحي:

شخص وزنه 80 كغ وكتلة الدهون لديه 20 كغ:

$$20 \div 80 \times 100 = 25\%$$

إذن نسبة الدهون تساوي 25%.

 الفرق بين BFM و PBF:

BFM  = كمية الدهون بالكيلو غرام.

PBF = نسبة الدهون من وزن الجسم.

Lean Body Mass الكتلة الخالية من الدهون 1 2

Lean Body Mass – LBM

هي الجزء من وزن الجسم الذي لا يُصنف كدهون.
وتشمل مكونات مختلفة مثل:

العضلات 🦵

الماء 💧

المعادن 🦴

البروتينات والأنسجة الأخرى 🦋

لذلك:

Lean Mass ⚠️ ليست مساوية للعضلات فقط.

وهذه من أكثر النقاط التي يجب الانتباه لها عند تفسير تقارير InBody.

Dry Lean Mass الكتلة الخالية من الدهون 1 3

بعض أجهزة InBody تعرض:

Dry Lean Mass

وهي مكوّن مرتبط بالكتلة الخالية من الدهون بعد استبعاد ماء الجسم، وتشمل بصورة أساسية البروتينات والمعادن ومكونات صلبة أخرى بحسب تعريف الجهاز.

وجود هذه الخانة يعتمد على الموديل.

BMI – Body Mass Index

هو مؤشر يعتمد على:

الوزن والطول

ومعادلة BMI هي:

$$BMI = \frac{\text{الوزن بالكيلو غرام}}{\text{مربع الطول بالمتري}}$$

مثال:

وزن = 80 كغ

الطول = 1.75 م

BMI:

$$80 \div (1.75 \times 1.75) \approx 26.1$$

⚠ نقطة مهمة جدًا:

BMI لا يميز بين:

العضلات 🏋️

الدهون 🟡

الماء 💧

لذلك قد يكون لشخص رياضي ذو كتلة عضلية مرتفعة BMI مرتفع دون أن يعني ذلك تلقائيًا أن تركيب جسمه غير صحي.

ولهذا من المفيد النظر إلى BMI مع PBF والكتلة العضلية وبقية المؤشرات.

هو تقدير لكمية الطاقة التي يحتاجها الجسم للحفاظ على الوظائف الأساسية أثناء حالة الراحة.

مثل:

عمل القلب ❤️

التنفس ☐

وظائف الجهاز العصبي 🧠

المحافظة على العمليات الحيوية الأساسية 🌡️

ويعرض بعض أجهزة InBody قيمة BMR ضمن التقرير.

⚠️ مهم جدًا:

BMR ليس هو احتياج الشخص اليومي الكامل من السعرات.

احتياج الطاقة اليومي يتأثر أيضًا بـ:

النشاط اليومي 🧑

التمارين 🏋️

التأثير الحراري للطعام 🍴

الحركة اليومية 🧑

لذلك لا يصح استخدام رقم BMR مباشرةً باعتباره TDEE.

6 1 تحليل العضلات والدهون حسب المناطق 📍

في بعض تقارير InBody ستجد:

Segmental Lean Analysis

أي تحليل الكتلة الخالية من الدهون لكل منطقة.

مثل:

الذراع اليمنى 🦾

الذراع اليسرى 🦾

الذراع 
الساق اليمنى 
الساق اليسرى 

وهذا يسمح بدراسة توزيع الكتلة الخالية من الدهون بين أجزاء الجسم.

1 7 Segmental Fat Analysis

بعض أجهزة InBody تعرض أيضاً:

Segmental Fat Analysis

أي تقدير كمية الدهون في كل جزء من أجزاء الجسم.
ويمكن أن يساعد ذلك في معرفة كيفية توزيع الدهون بين:

الذراعين 
الذراع 
الساقين 

لكن يجب تذكر أن هذه الأرقام تقديرات ناتجة عن تقنية BIA وليست تصويراً مباشراً للدهون داخل الجسم.

1 8 التوازن بين الطرفين

يمكن استخدام التحليل القطعي لملاحظة الفروق بين:

الذراع اليمنى ↔ الذراع اليسرى 

الساق اليمنى ↔ الساق اليسرى 

لكن وجود فرق بسيط لا يعني تلقائياً وجود مشكلة.

يجب تفسير الفروق ضمن:

🏋️ نوع النشاط الرياضي

👤 طبيعة العمل

🦴 الإصابات السابقة

🔄 التغير عبر الزمن

9 1 الدهنون الحشوية Visceral Fat

Visceral Fat

هي الدهون الموجودة في منطقة البطن حول الأعضاء الداخلية.

بعض أجهزة InBody تعرض:

Visceral Fat Level

وبعض الموديلات قد تعرض مؤشرات أخرى مثل **Visceral Fat Area**.

⚠️ مهم:

لا تفترض أن كل أجهزة InBody تعرض نفس مقياس الدهون الحشوية.

كما أن قيمة الدهون الحشوية في تقرير BIA هي **تقدير** وليست تصويرًا مباشرًا لكل الدهون الموجودة حول الأعضاء.

2 0 InBody Score

بعض أجهزة InBody تعرض:

★ InBody Score

وهو مؤشر مركب خاص بالنظام المستخدم في التقرير.

ولا ينبغي التعامل معه باعتباره "حكمًا نهائيًا على صحة الشخص."

بل الأفضل النظر إلى:

تركيب الجسم 

العضلات 

الدهون 

الماء 

التغير مع الزمن 

بدل التركيز على رقم واحد فقط.

Weight Control / 1 2 التحكم بالوزن

بعض تقارير InBody تعرض توصيات مرتبطة بالتحكم بالوزن، مثل:

 Fat Control

 Muscle Control

 Weight Control

وقد تختلف طريقة عرضها وحسابها بحسب الجهاز.

 بالنسبة لأخصائي التغذية:

لا ينبغي نسخ هذه الأرقام تلقائيًا إلى خطة غذائية دون تقييم الشخص بشكل كامل.

يجب مراعاة:

الهدف 

الحالة الصحية 

العادات الغذائية 

النشاط 

القدرة الاقتصادية 

نمط الحياة 

بعض أجهزة InBody تعرض قسمًا خاصًا بقيم Impedance.

وقد تعرض الممانعة حسب:

الجزء من الجسم 📍
التردد المستخدم ⚡

مثل:

- الذراع الأيمن
- الذراع الأيسر
- الجذع
- الساق اليمنى
- الساق اليسرى

وعلى عدة ترددات بحسب موديل الجهاز.

هذا القسم مفيد خصوصًا عند مقارنة القياسات المتكررة أو فهم آلية القياس.

3 2 لماذا يجب تثبيت ظروف الفحص؟ 🔄

إذا أردنا مقارنة نتيجة شخص اليوم بنتيجته بعد شهر، يجب أن تكون ظروف القياس متقاربة قدر الإمكان.

لأن BIA حساس للتغيرات في حالة السوائل.

ومن العوامل التي يمكن أن تؤثر في القياس:

- الترطيب 💧
- الطعام والشراب 🍽️
- التمرين 🏃
- التعرق 🧴
- وقت القياس 🕒
- محتوى الجهاز الهضمي 🍌

وضعية الجسم 
التلامس مع الأقطاب 

ولهذا فإن المقارنة تكون أكثر فائدة عندما نحاول جعل ظروف القياس متشابهة.

4 2 الطريقة العملية لإجراء الفحص

قبل الفحص:

 اتبع تعليمات موديل الجهاز الموجود لديك.

ومن الأفضل قدر الإمكان:

- إجراء الفحص في ظروف متشابهة عند المتابعة.
- تجنب إجراء القياس مباشرة بعد تمرين شديد.
- تجنب اختلاف كمية الطعام والسوائل بشكل كبير بين القياسات.
- تسجيل الظروف غير المعتادة التي قد تؤثر على النتيجة.

أثناء الفحص:

- 1 التأكد من بيانات الشخص.
- 2 التأكد من الطول المدخل.
- 3 الوقوف على الجهاز بالشكل الصحيح.
- 4 وضع القدمين في مواضع الأقطاب.
- 5 الإمساك بالمقابض بالطريقة المحددة.
- 6 الحفاظ على الوضعية المطلوبة.
- 7 عدم الحركة أثناء القياس.
- 8 انتظار انتهاء الفحص.
- 9 قراءة التقرير كاملاً بدل الاكتفاء برقم واحد.

5 2 كيف تقرأ تقرير InBody بطريقة صحيحة؟ 🧐

لا تبدأ من خانة واحدة وتصدر الحكم.

استخدم التسلسل التالي:

الخطوة 1 — الوزن

🏋️ كم وزن الشخص؟

الخطوة 2 — BMI

📊 كيف يظهر مؤشر كتلة الجسم؟

الخطوة 3 — PBF

🟡 ما نسبة الدهون؟

الخطوة 4 — Body Fat Mass

🟡 كم كتلة الدهون بالكيلو غرام؟

الخطوة 5 — Skeletal Muscle Mass

💪 كم الكتلة العضلية الهيكلية؟

الخطوة 6 — Lean Body Mass

🦋 كيف تبدو الكتلة الخالية من الدهون؟

الخطوة 7 — Segmental Analysis

📍 كيف تتوزع الكتلة الخالية من الدهون بين أجزاء الجسم؟

الخطوة 8 — Body Water

💧 كيف تبدو كمية الماء؟

الخطوة 9 — ECW/TBW

💧 كيف يظهر توزيع الماء خارج وداخل الخلايا؟

الخطوة 10 — BMR والمؤشرات الإضافية

🔥 مراجعة معدل الأيض الأساسي وغيرها من المؤشرات المتوفرة.

الخطوة 11 — المقارنة السابقة

🔄 هل حدث تغير حقيقي في الاتجاه العام للنتائج؟

6 2 كيف نستخدم InBody في المتابعة؟

الفائدة الكبيرة تظهر عندما نستخدم الجهاز للمقارنة عبر الزمن.
مثلاً:

الفحص الأول:

⚖️ الوزن: 90 كغ

🟡 الدهون: قيمة معينة

👉 العضلات: قيمة معينة

الفحص الثاني:

⚖️ الوزن: تغير

🟡 الدهون: تغيرت

👉 العضلات: تغيرت

هنا نستطيع أن نسأل:

? هل التغير في الوزن ترافق مع تغير في الدهون؟

? ماذا حدث للكتلة العضلية؟

? هل تغير ماء الجسم؟

? هل ظروف القياس كانت متشابهة؟

وهذا أكثر فائدة من مجرد قول:

"نزل وزنك 3 كغ."

7 2 مثال تطبيقي على تفسير التقرير  

لنفترض أن شخصاً أجرى فحصين.

الفحص الأول:

 الوزن: 90 كغ

Body Fat Mass: 30 كغ 

Skeletal Muscle Mass: 32 كغ 

الفحص الثاني:

 الوزن: 87 كغ

Body Fat Mass: 27.5 كغ 

Skeletal Muscle Mass: 31.8 كغ 

هنا لا نقول فقط:

"نزل 3 كغ."

بل نلاحظ أن:

 الوزن انخفض.

 كتلة الدهون انخفضت.

 الكتلة العضلية الهيكلية تغيرت بشكل بسيط.

وهذا يعطي معلومات أكثر عن طبيعة التغير في تركيب الجسم.

⚠️ لكن هذا المثال تعليمي فقط، ولا يعني أن الجهاز يستطيع وحده إثبات أن كل تغير ناتج عن سبب واحد محدد.

8] 2] أخطاء شائعة عند قراءة InBody ❌

❌ الخطأ الأول:

اعتبار كل انخفاض في الوزن = انخفاض في الدهون.

❌ الخطأ الثاني:

اعتبار $\text{Lean Mass} = \text{Muscle Mass}$.

❌ الخطأ الثالث:

استخدام BMR كأنه الاحتياج اليومي الكامل.

❌ الخطأ الرابع:

الحكم على الشخص من BMI وحده.

❌ الخطأ الخامس:

مقارنة فحص صباحي بفحص آخر في ظروف مختلفة جدًا ثم تفسير كل الفرق على أنه تغير في العضلات والدهون.

❌ الخطأ السادس:

الاعتماد على InBody وحده لتشخيص مرض.

❌ الخطأ السابع:

اعتبار الرقم الأعلى أو الأقل دائمًا أفضل دون معرفة سياق الشخص.

❌ الخطأ الثامن:

تجاهل التغيرات في ماء الجسم عند تفسير نتائج مقارنة زمنيًا.

✗ الخطأ التاسع:

مقارنة نتائج جهازين مختلفين وكأنهما يعطيان نفس القياسات تمامًا.

✗ الخطأ العاشر:

تغيير الخطة الغذائية اعتمادًا على رقم واحد فقط.

InBody 9 2 ليس بديلًا عن التقييم الشامل 🏠

يجب أن يكون InBody جزءًا من التقييم وليس التقييم كاملاً.

عند تقييم شخص، يمكن النظر أيضًا إلى:

القياسات الجسمية 🧑

محيط الخصر 📏

الوزن ⚖️

النظام الغذائي 🍴

النشاط البدني 🏃

النوم 😴

التاريخ الصحي 🏠

الأدوية عند وجودها 💊

التحاليل المخبرية عند الحاجة 🧪

التغيرات مع الزمن 📈

وبالتالي:

🧠 أفضل قراءة لـ InBody هي القراءة التي تفهم ضمن الصورة الكاملة للشخص.

هل نتيجة InBody دقيقة 100%؟ 3 0

لا يوجد سبب منطقي للتعامل مع نتيجة BIA على أنها قياس مباشر ودقيق 100% لكل مكون من مكونات الجسم.

تقنية BIA تعتمد على قياسات كهربائية وتقدير مكونات الجسم.

كما أن النتيجة تتأثر بعوامل بيولوجية وبيئية وظروف القياس.

ولهذا:

✶ الأهم في المتابعة هو استخدام نفس الجهاز، وبطريقة متشابهة، وفي ظروف متقاربة، ومراقبة الاتجاه العام للنتائج.

وتشير InBody نفسها إلى أهمية فهم العوامل البيولوجية والبيئية التي تؤثر على قياسات BIA من أجل تقليل تأثيرها على النتائج.

هل يمكن مقارنة أجهزة BIA المختلفة؟ 3 1

يجب الحذر.

أجهزة تحليل تركيب الجسم المختلفة قد تستخدم:

⚡ ترددات مختلفة

🔦 طرق تلامس مختلفة

🎲 خوارزميات مختلفة

📊 مؤشرات مختلفة

لذلك قد تظهر اختلافات بين جهاز وآخر.

الأفضل في المتابعة:

🔄 استخدام نفس الجهاز قدر الإمكان.

ومحاولة الحفاظ على ظروف فحص متشابهة.

يمكن استخدام تحليل تركيب الجسم لمتابعة الرياضيين، خصوصًا عند الاهتمام بـ:

- الكتلة العضلية 
- الدهون 
- الوزن 
- توزيع الكتلة بين الأطراف 
- التغيرات مع التدريب 

لكن يجب الانتباه إلى أن تركيب جسم الرياضي قد يختلف عن الشخص قليل النشاط، وأن تفسير النتائج يجب أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة التدريب والهدف الرياضي.

InBody 3 3 وخطط التغذية

يمكن أن يساعد تحليل تركيب الجسم أخصائي التغذية في متابعة التغيرات أثناء الخطة الغذائية.

لكن التقرير لا يحدد وحده:

- ✗ كم سعرة يجب أن يأكل الشخص.
- ✗ كم غرام بروتين يحتاج بالضبط.
- ✗ ما النظام الغذائي المناسب له.
- ✗ ما التشخيص الطبي لديه.

بل يعطي بيانات تساعد المختص على اتخاذ القرار إلى جانب المعلومات الأخرى.

4 3 كيف يستخدم أخصائي التغذية التقرير؟

يمكن استخدامه ضمن عدة مراحل:

① التقييم الأولي

معرفة تركيب الجسم عند بداية المتابعة.

② تحديد نقطة البداية

تسجيل الوزن والدهون والكتلة الخالية من الدهون وغيرها.

③ بناء الخطة

استخدام المعلومات مع التاريخ الغذائي والنشاط والهدف.

④ المتابعة

إعادة القياس بعد فترة مناسبة.

⑤ المقارنة

مقارنة النتائج الجديدة بالسابقة.

⑥ تعديل الخطة

إذا كانت النتائج والبيانات الأخرى تشير إلى الحاجة للتعديل.

3 5 ماذا لو ارتفع الوزن؟

ارتفاع الوزن لا يعني تلقائيًا زيادة الدهون.

يجب النظر إلى:

💧 ماء الجسم

🟡 الدهون

💪 الكتلة الخالية من الدهون

🍴 محتوى الجهاز الهضمي

🏋️ التدريب

ثم مقارنة النتائج السابقة.

6 3 ماذا لو انخفض الوزن؟

أيضاً انخفاض الوزن لا يعني تلقائياً أن كل الانخفاض من الدهون.
يجب السؤال:

- ماذا حدث لكتلة الدهون؟
- ماذا حدث للكتلة العضلية؟
- ماذا حدث لماء الجسم؟
- هل ظروف القياس متشابهة؟

7 3 ماذا لو زادت الدهون وانخفضت العضلات؟

إذا أظهرت عدة قياسات متتابعة اتجاهًا واضحًا نحو:

- زيادة كتلة الدهون
- انخفاض الكتلة الخالية من الدهون أو العضلات

فهذا يستحق مراجعة:

- الخطأ الغذائية
- التدريب
- النوم
- الالتزام
- ظروف القياس
- طريقة المتابعة

لكن لا ينبغي اتخاذ قرار اعتماداً على قياس واحد فقط دون النظر إلى الظروف.

8 3 ماذا لو تغيرت النتائج بسرعة كبيرة؟

عند حدوث تغير كبير خلال فترة قصيرة، يجب التفكير أولاً في احتمال وجود تغيرات في:

- السوائل 
- الطعام والشراب 
- النشاط 
- التعرق 
- توقيت القياس 

قبل افتراض أن كل التغير حدث في الدهون أو العضلات.

9 3 قائمة مراجعة قبل اعتماد نتيجة InBody ☒

قبل تفسير التقرير، اسأل:

- ☒ هل بيانات العمر والجنس والطول صحيحة؟
- ☒ هل الشخص أجرى الفحص بالطريقة الصحيحة؟
- ☒ هل ظروف القياس مشابهة للفحص السابق؟
- ☒ هل الشخص مارس تمريناً شديداً قبل الفحص؟
- ☒ هل هناك اختلاف واضح في الترطيب؟
- ☒ هل تناول الطعام أو السوائل قبل الفحص؟
- ☒ هل تمت مقارنة نفس الجهاز؟
- ☒ هل ننظر إلى أكثر من مؤشر؟
- ☒ هل نقارن النتائج عبر الزمن؟
- ☒ هل توجد معلومات صحية أخرى يجب أخذها بالحسبان؟

جهاز **InBody** هو أداة متقدمة لتحليل مكونات الجسم تعتمد على تقنية **Bioelectrical Impedance Analysis – BIA**.

وتسمح تقنيات **InBody** الحديثة بقياس أجزاء الجسم بشكل منفصل واستخدام ترددات متعددة، ما يساعد على تحليل مكونات الجسم والماء بصورة أكثر تفصيلاً. لكن القيمة الحقيقية للجهاز لا تكمن في رقم واحد.

بل في:

 قراءة التقرير كاملاً

 مقارنة النتائج عبر الزمن

 فهم تأثير الماء

 متابعة الكتلة العضلية

 متابعة الدهون

 دراسة توزيع المكونات

 ربط النتائج بالتقييم الغذائي والصحي الكامل

InBody ★ يعطيك بيانات، أما التفسير الصحيح فيحتاج إلى فهم البيانات ووضعها ضمن سياق الشخص وظروف القياس.

 بطاقة سريعة — أهم الاختصارات

الاختصار

المعنى

BIA

Bioelectrical Impedance Analysis

TBW

Total Body Water

ICW

Intracellular Water

الاختصار

المعنى

ECW	Extracellular Water
ECW/TBW	نسبة الماء خارج الخلايا إلى إجمالي ماء الجسم
LBM	Lean Body Mass
SMM	Skeletal Muscle Mass
BFM	Body Fat Mass
PBF	Percent Body Fat
BMI	Body Mass Index
BMR	Basal Metabolic Rate
DSM-BIA	Direct Segmental Multi-Frequency BIA

⚠ تنبيه مهم

هذا الدليل مخصص للتثقيف وفهم تقرير تحليل مكونات الجسم، ولا يُستخدم وحده لتشخيص الأمراض أو استبدال التقييم الطبي أو الغذائي المتخصص.

كما أن المؤشرات المتوفرة وطريقة عرضها تختلف باختلاف موديل InBody، لذلك يجب الرجوع إلى دليل الجهاز المستخدم عند تفسير أي خانة محددة.

إعداد: 

أخصائي التغذية أحمد الهوى

دليل عملي لفهم تحليل مكونات الجسم بجهاز InBody